

生成式人工智能驱动的政策模拟范式革新：从行为模拟到 认知还原

1 引言

1.1 研究背景

在政策科学领域，面对日益复杂、动态且充满不确定性的公共问题，寻求能够精准预测与评估政策效果的研究方法，已成为推动公共决策科学化、民主化的核心议题。在此背景下，基于主体的建模作为一种前沿的仿真方法论，逐渐确立了其在政策模拟领域的主流与核心地位。不同于传统自上而下的宏观模型，ABM 采用“自下而上”的生成逻辑，通过模拟大量具有异质性、适应性和交互性的微观主体及其互动，来观察宏观政策现象的“涌现”过程。正如李大宇等学者从方法论视角所指出的，ABM 通过科学的建模技术以及严谨的检验环节，结合政策结果的 3D 场景呈现和群决策平台，为公共政策领域开创了独具科学性和人本性的激动人心的应用前景^[1]。ABM 在公共政策分析框架中也具有使模型适应政策问题并有效解析其复杂性的能力，这源于其能有效解析由主体异质性、适应性和互动性带来的系统复杂性^[2]。ABM 能在微观个体行动和宏观结果之间建立起连接的纽带，并使得开展一系列低成本、可控性的计算实验分析和研究成为可能^[3]。ABM 的广泛应用，标志着公共政策研究从静态的、均质化的分析范式，向动态的、异质性的仿真实验范式实现了重要跨越。

然而，随着政策环境与主体行为的复杂程度不断攀升，传统 ABM 范式遭遇了方法论层面的根本性挑战。一个典型的案例便是城市更新中的居民群体决策模拟。在邻里更新项目中，居民群体的决策过程具有高度复杂性：居民主体在属性上存在巨大差异，决策目标从寻求共识转向保护个人利益，且决策过程深受动态社会网络关系的显著影响。在中国特定的政策环境下，居民共识的达成（例如某些政策要求的居民同意率超过 90%）甚至是项目实施的前提。在此情境下，传统 ABM 将居民主体抽象为遵循预设效用函数的理性计算器，其决策过程被简化为对补偿方案、居住环境等参数的代数运算与优化。这种模拟虽然能够输出“居民最终选择某一方案”的行为结果，却完全屏蔽了居民在预算约束、情感依恋、社会网络压力、对未来政策预期等多重因素间反复权衡、犹豫甚至改变偏好的真实认知过程。研究表明，传统研究方法在处理居民属性的巨大差异、社会关系的动态性时显得力不从心，难以捕捉居民群体决策的独特本

质。正如后续研究所批判的，传统 ABM 往往陷入了“认知黑箱”的困境，即模拟了决策的结果，却未能揭示决策背后的心理活动、信息处理与策略推理机制。这种“有决策模拟，无认知过程”的结构缺陷，导致模拟结果在解释力度与预测精度上均存在局限。Huang 等人的研究通过构建一个包含动态社会网络、偏好演化规则和居民决策规则的 ABM 模型，来评估不同共识达成策略的有效性，但其研究前提也需要承认传统方法在刻画此类复杂决策过程时的不足^[4]。

1.2 研究目标

第一，系统剖析传统政策模拟范式，尤其是 ABM，所面临的方法论困境。本文将从“认知黑箱”“参数化异质性”与“僵硬交互”三个维度，深入论证传统 ABM 在刻画真实主体复杂认知过程方面的内在局限，揭示其在模拟“复杂自适应系统”时面临的认知刻画缺失问题。

第二，论证生成式人工智能，即以大语言模型驱动的 AI Agent，为突破上述困境提供的范式革新路径。本文将探讨以大语言模型为核心的新一代 AI Agent 如何赋予模拟主体真正的情境理解、自然语言交互与动态推理能力，从而有望将政策模拟从“规则预设”的机械系统推进至模拟主体内在“认知涌现”的智能系统。

第三，初步构建一个理论框架，描述如何利用生成式 AI Agent 构建“认知型”政策模拟模型。本文将尝试提出一个包含感知、记忆、推理、交互四大模块的集成框架，为新范式下的政策模拟实践提供方法论指引。

1.3 研究意义

在理论意义层面，本研究推动公共政策仿真方法论的深化与革新。通过引入生成式 AI Agent，本文试图突破传统 ABM 的“认知黑箱”，构建“计算+ABM”的新方法体系框架。这不仅有助于弥补当前公共政策抽象理论与鲜活现实之间的脱节现象，推动研究从结果表象分析转向内在机理剖析，还为本主导的政策分析提供了新的技术切入点^[5]。

在实践价值层面，本研究为提升公共政策制定的科学性与预见性提供了新工具。构建认知型政策模拟模型，使得决策者能够在虚拟环境中更真实地预演政策在不同社会网络、偏好动态演化下的复杂后果，有助于推动公共政策制定从依赖经验直觉向基于动态仿真实验的科学决策转变。

2 概念界定

多主体建模（ABM）：一种自下而上的计算模拟方法，其核心在于通过定义

大量具有异质性、自主性与有限理性的个体，并设定其间的互动规则，在微观交互层面模拟复杂系统的动态演化，最终涌现出宏观层面的规律与现象。其特色在于能够捕捉个体行为的多样性、适应性与交互性，尤其适用于解释社会、经济等复杂系统中宏观现象的微观机制。

生成式人工智能：一类能够基于现有数据与学习框架，自主生成新内容、数据或解决方案的人工智能技术，其核心能力在于“创造”而非单纯分析。其特色在于依赖大规模预训练模型与概率生成机制，能够高效产出文本、图像、音频等多样化输出，在内容创作、知识推理与任务自动化等领域具有广泛前景。

AI Agent（智能体）：一个具备环境感知、自主决策与行动执行能力的计算实体，能够在特定目标驱动下，独立或协同完成复杂任务。其特色在于高度自主性、目标导向性与交互适应性，可被视为人工智能系统中实现具体功能的核心行动单元，适用于自动化服务、决策支持等场景。

3 传统政策模拟范式（ABM）的方法论困境

作为复杂适应系统建模的主流方法，多主体建模（ABM）在政策模拟领域取得了显著进展。其自下而上的建模逻辑、对微观异质性的关注以及通过主体交互涌现宏观现象的能力，为理解政策影响的传导路径提供了独特视角。然而，随着模拟场景日益复杂、政策决策愈发动态，ABM 的内在局限性也逐渐凸显，其方法论困境集中体现在“认知黑箱”“参数化异质性”与“僵硬交互”三个方面。

3.1 认知黑箱：行为规则的外部预设与内在认知的缺失

ABM 强调通过预设行为规则模拟主体决策，但这些规则多源自理论假设或经验归纳，对主体内在认知过程、信息处理机制与偏好形成过程缺乏刻画。主体被简化为规则的单纯执行者，其决策本质仍是外部预设的函数或逻辑判断，无法反映现实决策中信息感知、风险权衡、学习调整等动态认知过程。

例如，在模拟城市群政策协调时，政府主体的政策偏好演化被建模为“群体压力”下的线性调整函数^[6]。该模型设定偏好改变仅取决于群体中支持与反对势力的加权差值，却未解释偏好如何通过主体内部的信息处理、信念更新或认知协调而演变。同样，在节能政策评价模型中，企业的生产决策被简化为基于成本收益的参数化选择^[7]，导致企业对政策信号的技术解读、风险评估或策略学习等认知过程完全缺失。而在城镇扩展模拟中，居民与开发商的选择倾向

被量化为基于居住条件、房价等属性的加权评分^[8]，模型却未体现主体如何从众多信息中筛选、整合并形成最终决策的认知机制。这种对决策“黑箱”的简化处理，使得模型难以捕捉政策学习、框架效应、认知偏差等关键行为特征，削弱了模拟结果对真实政策过程的解释力。

3.2 参数化异质性：主体属性的静态固化与内生演化机制的缺失

为体现主体异质性，ABM 常通过参数赋值区分主体类型，但异质性的来源、演化机制及其与政策环境交互的影响往往被忽略。主体属性被静态固化，其差异更多表现为数值或函数参数的设定，而非内生于系统交互、历史路径或制度环境。例如，在财富分布模拟中，城乡主体的初始财富和生产效率被设定为固定参数差异^[9]。城乡差距在此表现为预设的参数不平等，而非由制度性资源分配、历史积累过程或政策反馈动态生成的结构。又如，部分模型将城市主体划分为“强经济体”与“弱经济体”，但这一异质性标签仅是初始赋值，模型未解释经济实力差异如何由历史政策、市场机会或资源禀赋内生演化而来。此外，尽管居民与开发商被分配了异质的属性和偏好权重，但这些属性差异主要源于统计分布预设，未揭示其与地方政策、市场演变或社会网络的动态关联。参数化异质性虽能呈现分布多样性，却无法揭示异质性的深层成因及其动态演化，限制了模型对政策结构效应的深度刻画。

3.3 僵硬交互：交互协议的机械固化与自适应协作能力的缺失

ABM 通过交互规则连接主体，但这些规则多为固定协议，主体间的交互行为、策略更新与社会学习过程被固化在模型结构中。主体缺乏在交互中动态调整合作模式、协商策略或形成共同认知的能力，难以模拟真实系统中灵活协作、规范演化与集体行动的形成过程。

例如，城市主体之间的互动规则基于行政权力、经济实力等客观属性来计算“群体压力”或博弈收益，交互模式却被设定为固定形式。主体不能在互动中学习新的合作策略、调整沟通方式或自发形成协作规范，整个交互过程缺乏自组织的灵活性。在城镇自组织扩展模拟中，政府、居民、开发商三者的博弈互动虽被引入，但博弈规则多为预设的数学公式，主体无法在重复互动中创新博弈策略或建立新的信任机制。而在水价政策模拟中，居民的节水行为被简化为对水价变化的机械反应，未能模拟居民在社区讨论、社会影响下形成的集体节水行动或策略学习^[10]。总之，僵硬交互使模型难以捕捉政策实施中涌现的集体行动、社会网络重构与制度创新，降低了模拟对复杂政策生态的适应性。

综上所述，传统 ABM 虽在宏观现象涌现与异质性呈现上具有优势，但其对

认知过程、异质性生成机制与动态交互的简化处理，导致模型在模拟复杂政策过程时面临结构性局限。这一困境预示着政策模拟范式亟需转型，应推动决策机制由规则驱动转向认知驱动，主体属性由参数赋值转向内生演化，交互方式由僵硬协议转向自适应交互，以更贴近现实决策的复杂性与动态性。

4 范式革新的契机：生成式人工智能在 AI Agent 中的运用

传统基于多主体建模（ABM）的政策模拟范式虽然在捕捉异质性与交互性方面奠定了基础，但其内在局限——认知黑箱、参数化异质性与僵硬交互——构成了持续发展的结构性困境。以生成式人工智能为核心驱动的 AI Agent 兴起，为突破这一困境提供了关键契机。生成式 AI 不再仅仅是被动的内容生成工具，而是通过赋予 Agent 持续的自主性与深度的认知能力，正在引发一场深刻的范式革新。其优势与内在逻辑，可通过与传统 ABM 的对比，在认知建模、异质性刻画与交互模式三个维度得以清晰阐明。

4.1 认知建模：从规则黑箱到认知涌现

传统 ABM 的决策模拟高度依赖研究者预设的外生行为规则。决策被简化为对状态变量的数学函数映射或逻辑判断，主体内在的信息加工、偏好形成与策略调整过程被封装在不可观测的“黑箱”之中。例如，模型中政府主体的政策偏好演化常被建模为外部压力下的线性函数，企业或居民的选择倾向则被量化为静态属性的加权评分，而政策信息的技术解读、风险评估或认知偏差等动态心理过程却往往缺失。这种建模方式本质上是对决策结果的模仿，而非对决策过程的模拟。

生成式 AI Agent 则根本性地改变了这一局面。它通过自然语言理解、持续状态记忆与情境推理能力，首次在模型中实现了决策“认知过程”的动态模拟与涌现。以 OpenClaw 等框架为代表的 AI Agent，构建了涵盖自主运行、记忆保持、价值内核与环境交互的综合机制，使其具备了时间自主性、经验连续性与主体一致性。这意味着 Agent 能够主动感知与解释环境，无需等待特定输入即可持续评估信息，理解政策文本语义，并基于过往经验进行推理；同时，其内生的价值与目标建构机制允许在持续互动中自主修正行为风格，形成稳定而独特的行为结构；此外，其决策源于对复杂情境的实时认知加工与策略反馈，而非僵化执行预设算法。例如，在政务服务模拟中，传统 ABM 可能将“居民 Agent”的行为规则设定为“若感知到水价上涨，则节水概率提升 X%”，这是一个机械的“刺激-反应”过程。而由生成式 AI 驱动的 Agent 则能阅读详细的

节水政策文件，理解政策意图、评估家庭支出影响，并结合自身生活习惯动态形成决策，这一过程更贴近真实的认知流程。有学者指出，生成式 AI 通过处理非结构化数据实现知识生成，其核心在于智能化挖掘、信息整合和知识萃取，这正为打破认知黑箱提供了技术可能^[11]。

4.2 异质性刻画：从参数赋值到动态生成

传统 ABM 通过参数赋值来区分主体类型，异质性表现为初始属性的数值差异或标签分类。这种“参数化异质性”是静态的、外生的，难以捕捉属性来源、演化路径及其与环境、政策的动态交互。例如，模型常将城乡差异设定为初始财富和生产效率的固定参数差，却无法刻画这种差异如何由历史政策、市场机会内生演化而来。

生成式 AI Agent 带来了“动态生成性异质性”的可能，其异质性不再局限于初始化的参数标签，而是在持续的交互与学习过程中“涌现”并演化。在交互层面，自然语言接口降低了认知门槛，使得不同背景的个体都能以相似方式接入系统，减少了技术使用本身造成的非有意异质性，令异质性更纯粹地源于内在特质。在演化层面，动态行为轨迹塑造了独特性，每个 Agent 在解决不同任务的过程中，记忆库中积累的经验与形成的认知模式将塑造出独一无二的数字行为模式。此外，这种异质性具有显著的适应性与情境化特征，Agent 能根据所处的政策情境、网络位置动态调整行为模式，而非受限于固定标签。正如相关研究提出的“认知-获取-使用-评估”框架所揭示，生成式 AI 通过降低交互的易用性认知门槛，使得差异更多集中于内在的价值性认知与风险性认知等深层维度，令异质性刻画更加本质和动态^[12]。

4.3 交互模式：从固定协议到自适应协作

传统 ABM 中的交互由固定的协议定义，如交易匹配规则、博弈收益计算公式等。交互结构是外生给定的，主体无法根据互动历史、信任关系或环境变化自主调整合作模式或协商策略。例如，模型中城市间的互动压力可能仅取决于行政距离与经济规模的公式计算，难以模拟因历史合作愉快而形成的紧密联盟，或因一次背叛导致的信任破裂。

生成式 AI Agent 则使自适应柔性交互成为可能，其交互模式呈现出多层次、动态协商的特征。在人机协同层面，用户可以通过自然语言设定任务边界，引导 Agent 在范围内自主决策，Agent 则根据实时反馈调整策略，形成循环式协作关系。相关研究发现，AI Agent 能够根据市民诉求的上下文进行多轮跟踪与分类，自动生成处理方案并分派，这体现了基于理解而非预定义规则的

动态交互^[13]。在机机交互层面，具备情境理解能力的 Agent 之间可以建立超越简单任务调用的协同、竞争与反馈机制，它们能在多轮反馈中形成稳定的协同路径，甚至在重复互动中沉淀出相对独立的互动规则与秩序。此外，交互的触发与维持不再仅取决于属性匹配概率，更取决于 Agent 对对方意图的理解、对合作价值的评估以及对信任风险的判断。有学者指出，生成式 AI 能够通过实时数据分析与场景判断，为动态调整决策提供依据，推动治理响应从被动应对变为自主响应^[14]。在不同 Agent 间，交互本身成为一个需要实时感知、判断和调整的动态过程，而非固定协议的机械执行。

总结而言，生成式人工智能通过赋能 AI Agent 以自然语言理解、情境推理和动态对话等核心能力，使其不再是被动的规则执行器，而是成为具备持续认知能力、能够动态塑造自身行为独特性、并可进行自适应交互的智能体。这一转变，从根本上回应了传统 ABM 的认知黑箱、参数化异质性与僵硬交互三大困境，为政策模拟从机械模拟走向认知仿真开辟了新的范式路径。

5 AI Agent 驱动的政策模拟新路径

生成式人工智能正推动 AI Agent 从概念走向实践，尽管其在政策模拟领域的应用尚处萌芽，但相关技术在政务服务与治理革新中的探索已为构建新范式奠定基础。AI Agent 展现出替代传统规则引擎、实现情境化推理的潜力，正引领模拟范式从“规则演绎”向“认知涌现”转变。基于此，本文初步构建了认知型政策模拟理论框架，利用 AI Agent 的复合能力实现对复杂政策过程的深层推演。

5.1 生成式 AI Agent 在政策相关领域的应用全景

当前，生成式 AI Agent 虽未大规模直接应用于传统意义上的政策模拟模型，但其作为具备自主行动与决策能力的智能体，已深度嵌入政策制定、执行与服务供给链条，并在多个环节展现出转化为模拟组件的关键能力。

在政务服务前端，AI Agent 正逐步取代传统人工节点，实现作业流程的智能化替代。例如，部分地区的风险预警系统与江州区的甘蔗产业智能监测平台，实质上是针对安全监管或产业扶持等政策任务的专用 Agent，它们能够自主感知环境、处理数据并执行预警或优化操作^[15]。S 市 12345 热线接入的 DeepSeek 模型，能实现诉求智能分拣与精准派单，构成了一个服务型智能体，其“请求-调度-响应”的闭环机制^[16]本身就是一套微缩的政策服务响应模拟。这些实践表明，AI Agent 已具备在具体政策场景中替代或增强人工节点、进行

自主决策与行动的能力。

在政策过程支持与主体性重塑方面，AI Agent 深度介入行政流程，推动了决策模式从单一裁量向互动生成的根本性变革。相关研究表明，生成式 AI 正重塑行政主体的认知模式，使其从人类的有限理性演变为协同涌现，决策机制也转向互动生成。例如，深圳市“i 深圳”平台的政策生成系统，能辅助起草政策草案并进行效果预测^[18]，相当于构建了一个政策文本生成与评估智能体。更深层的影响在于，AI 正通过技术渗透重构微观权力机制，并赋能个体，这为模拟主体异质性提供了新视角^[19]。

在跨场景治理与协同网络构建层面，AI Agent 的部署模式及其在跨部门协同中的应用，直接模拟了现实政策执行中的组织互动逻辑^[20]。有学者归纳的跨部门协同赋能型场景，本质上是通过 AI Agent 作为连接节点，破除数据壁垒以实现多元主体协同，这为模拟复杂政策网络中的组织行为与资源流动提供了原型^[21]。另有研究构建了供给、需求、协调三类智能体的三层感知交互结构，形成了可直接用于资源调度类政策模拟的智能体模型雏形。上述广泛应用表明，AI Agent 已展现出推动政策模拟范式转型的潜力。然而，为了更清晰地揭示其如何实现“认知还原”，我们需要深入剖析一个典型场景的微观运行机制。

5.2 范式革新的实践雏形：基于“AI 消防快感知”的认知还原解析

以深圳市宝安区“AI 消防快感知”系统为例，该案例属于典型的“风险预警防控型”场景，具有高度的任务非结构化与伦理敏感性特征。通过深描其在信息整合、决策生成与责任互动中的运作机制，可以清晰呈现生成式人工智能如何驱动政策模拟范式从行为模拟向认知还原演进。

5.2.1 认知基底的扩展：从有限理性到协同涌现

在深圳宝安区的实践中，生成式人工智能首先重构了政策执行的认知基底。依托宝安区成熟的“智慧社区架构”与标准化数据接口，AI 模型能够瞬时整合历史案例、实时物联网数据与地理空间信息，构建起一个开放、近乎无限的知识库。据一线网格员反馈：“以前写活动方案要半天，现在 AI 生成初稿后只需微调，效率提升太多”。这表明，AI 已从辅助工具转变为认知的外接系统，在信息输入端实现了从封闭信息域向开放知识的跨越，为模拟复杂的政策情境提供了原本无法企及的数据支撑。在此，模拟不再是对预设行为路径的推演，而是基于海量数据对治理情境的动态认知重构。

5.2.2 决策过程的生成：从层级裁量到人机互构

区别于传统科层制下层级裁量的单向决策流程，该案例展现出“互动生

成”的认知还原特征。在“AI 消防快感知”场景中，生成式人工智能不再是执行标准化指令的机器，而是扮演了具备初步推理能力的拟主体角色。它能基于数据输入，主动生成风险研判的初步方案与应急预案，将决策的核心环节从选择前置到了“生成”。然而，这一生成过程并非完全自动化的，而是呈现出人机协同涌现的特征。网格员在接收 AI 生成的预案后，需结合现场具体情况进行批判性评估与最终确认。如案例所示，“遇到突发情况能直接调用 AI 数据，不用层层请示，但也要注意 AI 生成的风险预警有时缺乏明确依据，后续核查难度较大”。这种“生成-核查-反馈”的闭环机制，实质上模拟了一个高水平决策者的思维过程：在数据驱动下快速形成多备选方案，再由人工进行价值判断与伦理裁决。

5.2.3 责任结构的张力：模拟边界与伦理规制

“认知还原”范式的引入，不可避免地引发了模拟与规制之间的张力。在“AI 消防快感知”案例中，算法黑箱带来的认知不透明性与传统行政问责的明确归因原则产生了激烈摩擦。当 AI 生成的预警缺乏明确依据时，责任主体变得模糊——是数据输入的偏差、模型算法的缺陷，还是人工核查的疏漏？这种分布式担责的困境，揭示了“认知还原”范式下治理规则的滞后。宝安区通过负面清单管理与双考核体系进行制度调适，试图在算法认知的自主性与行政责任的确定性之间寻找平衡。这表明，这一范式转换不仅是技术能力的升级，更是一场深刻的制度调适过程，确立“人”的价值锚点，防止技术认知逻辑对公共性逻辑的侵蚀。

综上，宝安区的实践表明，生成式 AI Agent 已在真实治理场景中展现出感知环境、生成方案、与人协作的认知能力，其内在逻辑清晰展示了政策模拟范式的革新方向。生成式人工智能通过重构认知基底与变革决策机制，推动模拟从对外在行为的机械模仿，转向对内在认知过程的深度还原。这一范式转型，为应对高度不确定性的复杂政策问题提供了新的认识论工具，但同时也呼唤着与之适配的审慎型治理制度框架。基于此实践经验，本文得以初步构建面向“认知型”政策模拟的理论模型。

5.3 面向“认知型”政策模拟的生成式 AI Agent 理论模型

基于前述对传统 ABM 困境的剖析与 AI Agent 应用前沿的综述，本文旨在构建一个基于生成式 AI Agent 的“认知型”政策模拟理论框架。该框架旨在模拟政策系统中多元主体在复杂环境下的认知、决策与互动过程，核心由感知、记忆、推理、交互四大模块构成，各模块协同运作以生成涌现性的政策后果。

5.3.1 感知模块：政策环境与主体状态的实时感知

感知模块作为 Agent 认知的入口，负责从模拟环境中持续获取多维信息。借鉴相关风险预警与基础设施自适应场景的应用经验，该模块集成了多源信息接口。Agent 首先利用自然语言处理技术，对模拟场景中的政策文件进行了解析，从而提取出核心的规则与目标，同时也实时感知了经济指标、人口流动等状态变量。与此同时，Agent 还能模拟社交媒体与热线等渠道，利用情感分析与主题挖掘技术，敏锐捕捉公众的诉求与潜在风险。此外，借助标准化接口，Agent 能够获取模拟网络中其他主体的行为轨迹与决策历史，进而形成了对互动环境的情境化理解。此模块使 Agent 超越了传统 ABM 依赖预设参数感知环境的局限，实现了对动态、非结构化信息的实时抓取与结构化解析^[17]。

5.3.2 记忆模块：历史经验与交互历史的存储与调用

记忆模块赋予了 Agent 经验连续性与学习进化能力，呼应了人机共生型行政主体中认知模式的协同涌现特征。该模块主要包含三个部分，长期记忆库存储了 Agent 自身的历史决策记录、行动轨迹及重要事件后果，使其能基于过往教训调整未来策略；交互记忆图谱则记录与其他主体或人类的对话历史、合作经历与冲突细节，构建社会关系网络的记忆；政策知识库通过检索增强生成技术，关联外部知识库为推理环节提供了必要的背景知识支持。这一机制解决了传统 ABM 中决策规则固化的问题，使 Agent 具备在模拟进程中学习与成长的能力。

5.3.3 推理模块：基于大语言模型的情境化决策生成

推理模块是 Agent 实现认知涌现的核心，其基于大语言模型的思考环节超越了传统 ABM 的外生规则预设，实现了内生性决策。当 Agent 接收到高层政策目标后，它会利用思维链能力进行任务拆解，生成包含步骤与资源的执行计划，这类似于专业决策增强型 Agent 的知识赋能过程^[21]。而在面对具体情境时，Agent 结合内置价值取向与记忆中的类似案例进行权衡，生成多种可行方案，模拟了真实决策者面对非结构化任务时的复杂判断。此外，Agent 还会利用环境反馈对初步策略进行连锁反应评估与修正，实现从经验回溯到前瞻模拟的认知转向。

5.3.4 交互模块：自然语言驱动的多模态协商与协作

交互模块体现了 Agent 的社会性存在，使其能像真实行动者一样参与协商与协作，彻底改变了传统 ABM 僵硬的协议交互模式。借由自然语言对话接口，Agent 得以通过自然语言与其他主体进行多轮的谈判、辩论或协作。自适应协

议生成机制允许 Agent 根据对话内容与情境动态调整沟通策略，形成临时合作协议，这呼应了连接嵌入逻辑下 Agent 作为跨部门协同连接器的角色。通过持续交互形成的动态社会网络，Agent 的权力位置与信任关系得以演化，从而更真实地模拟了政策网络中的权力流动与集体行动形成过程。

总结而言，该框架通过赋予模拟主体以感知、记忆、推理与交互等类人认知能力，使其能够应对传统 ABM 难以处理的非结构化任务、动态价值权衡与复杂社会互动。它将政策模拟从基于规则的系统行为预测推向基于认知主体的过程涌现，为在高度不确定性和社会复杂性的情境下探索政策效应、优化治理策略提供了新的方法论路径。

6 结论与展望

6.1 研究结论

生成式人工智能驱动的 AI Agent 崛起，正以前所未有的深度与广度重塑政策模拟的本体论与方法论基础。本研究在系统审视传统多主体建模（ABM）深层困境的基础上，剖析生成式 AI Agent 的技术禀赋，进而构建了认知型政策模拟的理论框架。研究表明，政策模拟范式正面临从“规则预设”向“认知涌现”的根本性转型。在此过程中，AI Agent 凭借其感知、记忆、推理与交互的复合能力，推动模拟主体突破了外生规则的静态约束，从被动执行参数指令的载体，演变为具备情境理解、动态学习与策略生成能力的智能行动者。在理论层面，这一转变确立了 AI Agent 作为人机共生型行政主体的本体地位，推动人机关系从工具性附属向协同共生演进，拓展了公共管理的分析维度；在实践层面，认知型框架通过集成多源数据、迁移历史经验与推演复杂情境，为政策制定提供了全周期的智能支持，有效缓解了信息不对称与决策不确定性难题。这不仅标志着技术工具的代际跃迁，更意味着政策模拟从对确定性世界的程式化预演，转向对复杂不确定社会的过程性探索，具有深远的理论与现实意义。

6.2 技术边界：幻觉与可重复性困境

尽管“认知型”政策模拟框架提供了新的方法论路径，但生成式 AI Agent 的技术特性仍构成了其应用边界，其中“幻觉”与“可重复性”问题尤为关键。生成式模型的幻觉现象可能导致 Agent 在推演中生成看似合理实则违背事实的逻辑链条或虚构情境，这种隐蔽的认知偏差若未被识别，将直接误导对政策后果的预判，严重削弱模拟结果的可信度^[22]。此外，大模型概率生成的本质特性引发了模拟结果的“可重复性危机”。与传统基于确定性规则的模拟不

同, Agent 决策的随机性导致同一政策情境的多次推演可能产生迥异结果。这种不确定性虽然契合复杂系统的涌现特征, 却对科学研究所需的可验证性与稳定性构成了挑战, 使得难以建立统一的评估标准来衡量模拟的有效性[23]。因此, 未来研究需在保持 Agent 认知灵活性的同时, 探索规避技术风险的路径, 以确立其在政策科学中的适用范围。

6.3 未来展望

面对上述技术边界, 生成式 AI Agent 在政策模拟中的应用仍需经历从理论探索到实践落地的持续优化过程。正视这些客观局限, 未来从方法论融合与结果验证两个维度推动该领域的深化发展。

一是探索 AI Agent 与传统模拟方法的融合路径。生成式 AI Agent 在语理解与复杂互动模拟上表现优异, 而传统 ABM 则在计算精确性与逻辑透明度上具备优势。研究不应追求全盘替换, 而应致力于各取所长的有机整合, 在成本收益测算等精确计算环节保留传统规则, 在涉及多方博弈与认知互动的环节引入 AI Agent。这种混合模拟模式既能提升现实操作性, 又能更精准地回应政策问题的复杂性。

二是构建模拟结果的可信度验证机制。面对“幻觉”现象与可重复性困境, 核心挑战在于确立政策制定者对模拟结果的信任。未来研究需建立一套适用于认知型模拟的独立评估标准, 超越传统验证逻辑的局限。针对基于概率生成的模拟结果, 应重点探索过程记录以输出推理链条、多轮对比以分析结果分布等创新验证方式, 从而为决策者提供更透明、严谨的判断依据。

参考文献

- [1] 李大宇, 米加宁, 徐磊. 公共政策仿真方法: 原理、应用与前景[J]. 公共管理学报, 2011, 8(04): 8-20+122-123.
- [2] 邱枫, 米加宁, 梁恒. 基于主体建模仿真的公共政策分析框架[J]. 东北农业大学学报(社会科学版), 2013, 11(04): 71-78.
- [3] 王国成, 高德华. 基于 ABM 的公共政策仿真研究进展与方法论启示[J]. 公共管理学报, 2023, 20(02): 116-127+173. DOI:10.16149/j.cnki.23-1523.20230314.003.
- [4] Huang R, Fu X, Wang W, et al. An agent-based model of residents' group decision making in neighborhood regeneration: Assessing the

impacts of consensus-reaching approaches[J]. Cities, 2025, 161: 105899.

- [5] 郑耀东, 王国成, 高乐. 科技人文融合视角下公共政策研究进路、场景及展望——基于 ABM 分析框架的探讨[J]. 中国行政管理, 2022, (09): 12-22. DOI:10.19735/j.issn.1006-0863.2022.09.01.
- [6] 罗杭, 张毅, 孟庆国. 基于多智能体的城市群政策协调建模与仿真[J]. 中国管理科学, 2015, 23(01): 89-98. DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2015.01.012.
- [7] 连俊华, 杨波, 安达, 等. 基于 Agent 的节能政策评价工具及其在政策体系动态比较研究中的应用[J]. 数量经济研究, 2020, 11(04): 72-89. DOI:10.16699/b.cnki.jqe.2020.04.006.
- [8] 张彬, 胡守庚, 王海军, 等. 精细刻画城镇自组织扩展过程的 CA-ABM 耦合模拟及预测模型[J]. 测绘学报, 2024, 53(07): 1429-1443.
- [9] 张进帅, 张汀汀. 基于 ABM 的财富分布动态演化及再分配机制模拟研究: 以城乡差距为视角[J]. 山西农经, 2025, (21): 74-78. DOI:10.16675/j.cnki.cn14-1065/f.2025.21.022.
- [10] 王好芳, 张祎珂, 代晨洋, 等. 基于 ABM 节水模型的青岛城镇生活需水水价政策仿真分析[J]. 水利经济, 2025, 43(04): 74-82.
- [11] 吴畏, 甘功平. 生成式人工智能治理的基本逻辑[J]. 江汉论坛, 2026, (02): 40-52.
- [12] 孙榕, 李白杨. 生成式人工智能 (GAI) 背景下的新型数字鸿沟识别框架研究[J]. 图书情报知识, 2025, 42(03): 19-30. DOI:10.13366/j.dik.2025.03.019.
- [13] 李伟超, 杨源璞, 申晓迪. 生成式人工智能赋能数字政务服务转型升级路径研究——基于政策文本的质性研究[J/OL]. 情报科学, 1-21[2026-03-19]. <https://link.cnki.net/urlid/22.1264.G2.20260226.1412.024>.
- [14] 贺仁龙, 沈滨. 生成式人工智能赋能政府治理能力变革的逻辑建构与实现路径[J]. 改革, 2026, (01): 128-139.
- [15] 周超, 潘宏宁. 空间重构何以形塑赋能逻辑? ——生成式人工智能赋能基层治理的双案例比较[J/OL]. 新媒体与社会, 1-11[2026-03-19]. <https://link.cnki.net/urlid/CN.20260209.1601.006>.
- [16] 刘轩, 陈哲, 李江龙. 智慧城市公共服务智能体的供需匹配方法优化[J]. 智能

物联技术, 2026, 58(02):17-20. DOI:10.26921/j.cnki.2096-6059.2026.02.004.

- [17]李辉.生成式人工智能对公共行政的主体性重构及其治理范式变革[J].学海, 2026, (01):124-134+215-216. DOI:10.16091/j.cnki.cn32-1308/c.2026.01.006.
- [18]尹浩宇.生成式人工智能在政府公共服务中的创新应用与治理挑战——基于北京、上海、深圳的多案例比较[C]//中国管理现代化研究会.第二十届(2025)中国管理学年会论文集(上).西藏大学经济与管理学院;, 2025:1862-1870. DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.101833.
- [19]亢光.生成式人工智能对公共权力的结构性重塑[J].行政论坛, 2025, 32(06):46-56. DOI:10.16637/j.cnki.23-1360/d.2025.06.001.
- [20]孙宗锋,林婧淇.统还是分?地方政府生成式人工智能本地化部署的模式选择与影响机制[J/OL].电子政务, 1-11[2026-03-19]. <https://link.cnki.net/urlid/11.5181.TP.20260228.1554.002>.
- [21]高恩新,杨碧婧.生成式人工智能嵌入政务服务的场景类型及适配逻辑——基于深圳市多场景案例的分析[J].江苏行政学院学报, 2026, (01):143-152.
- [22]施惠玲,张卓娅.生成式人工智能在政策传播中的应用与风险规避[J].北京交通大学学报(社会科学版), 2025, 24(01):134-141. DOI:10.16797/j.cnki.11-5224/c.20250310.006.
- [23]金太军,杨芷仪.生成式人工智能嵌入数字政府建设的多重风险与规制路径[J].行政论坛, 2025, 32(06):142-148. DOI:10.16637/j.cnki.23-1360/d.2025.06.013.